



Climatologie

niveau L1

Chap III : Structure de l'Atmosphère et bilan énergétique

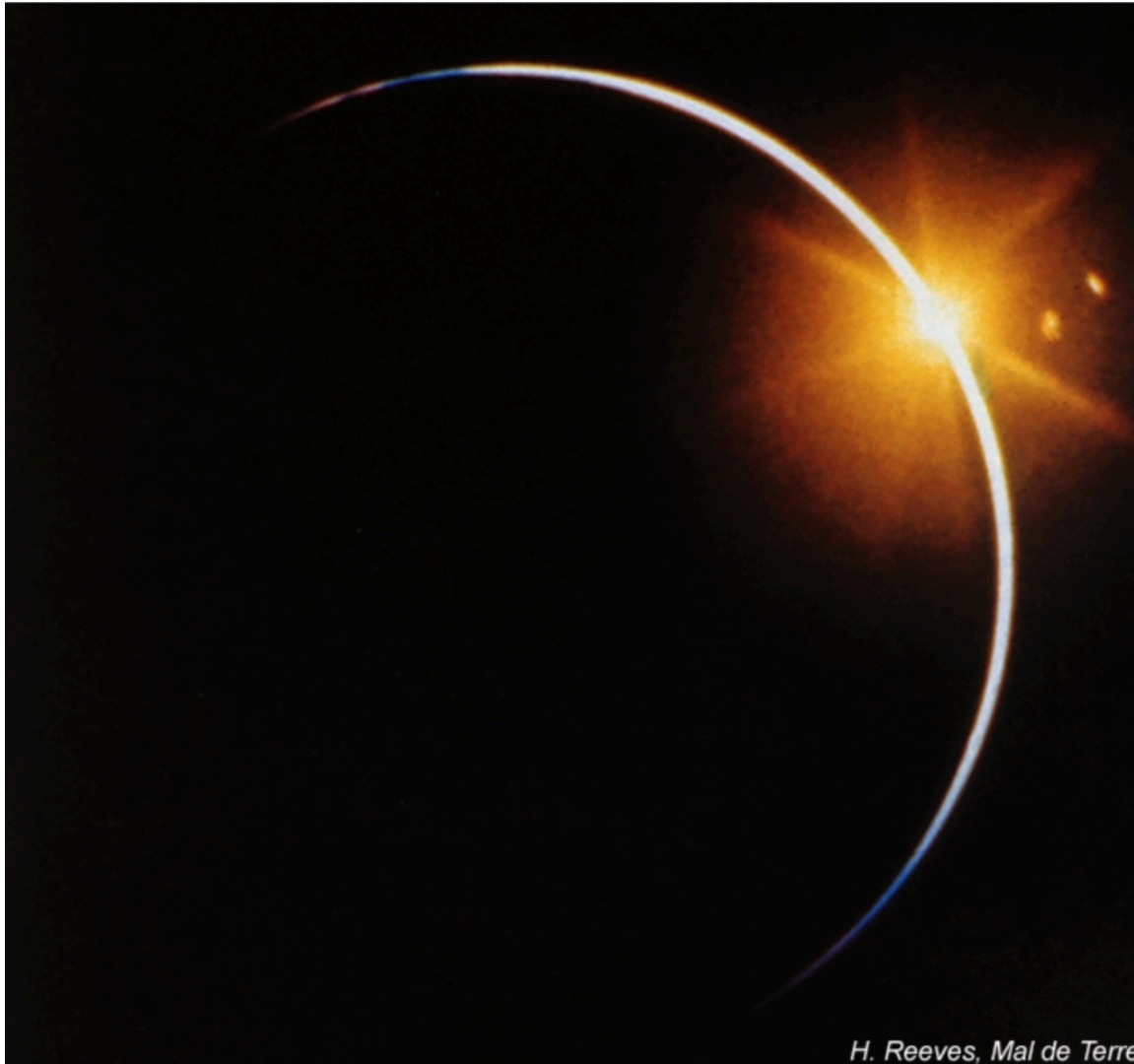
Dr. Moussa DIAKHATE

moussa.diakhate@uam.edu.sn

1. L'Atmosphère terrestre
2. La composition de l'air
3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité
4. Les types de nuages, la condensation
5. Le bilan énergétique
6. La circulation Atmosphérique
7. La mousson Ouest Africain

1. L'Atmosphere terrestre
2. La composition de l'air
3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité
4. Les types de nuages, la condensation
5. Le bilan énergétique
6. La circulation Atmosphérique
7. La mousson Ouest Africain

L'Atmosphère terrestre vue de l'espace



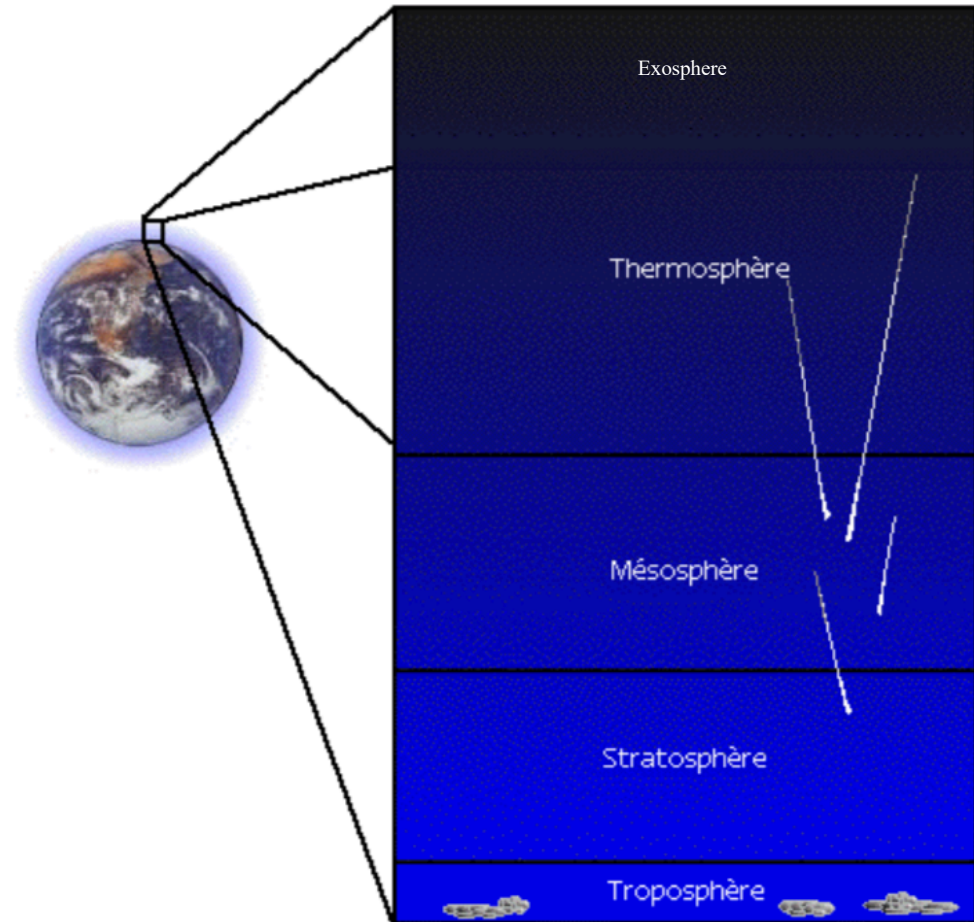
Couché de Soleil derrière notre Terre, photographié par une sonde spatiale. Au moment de disparaître, la lumière solaire illumine, par diffraction, la mince couche d'air qui entoure notre planète.

Atmosphère c'est une mince pellicule entourant la terre.

Les couches atmosphériques

L'Atmosphère est constitué de 5 couches:

- ☐ la Troposphère,
- ☐ la Stratosphère,
- ☐ la Mésosphère,
- ☐ La Thermosphère,
- ☐ l'Exosphère.



Les couches atmosphériques

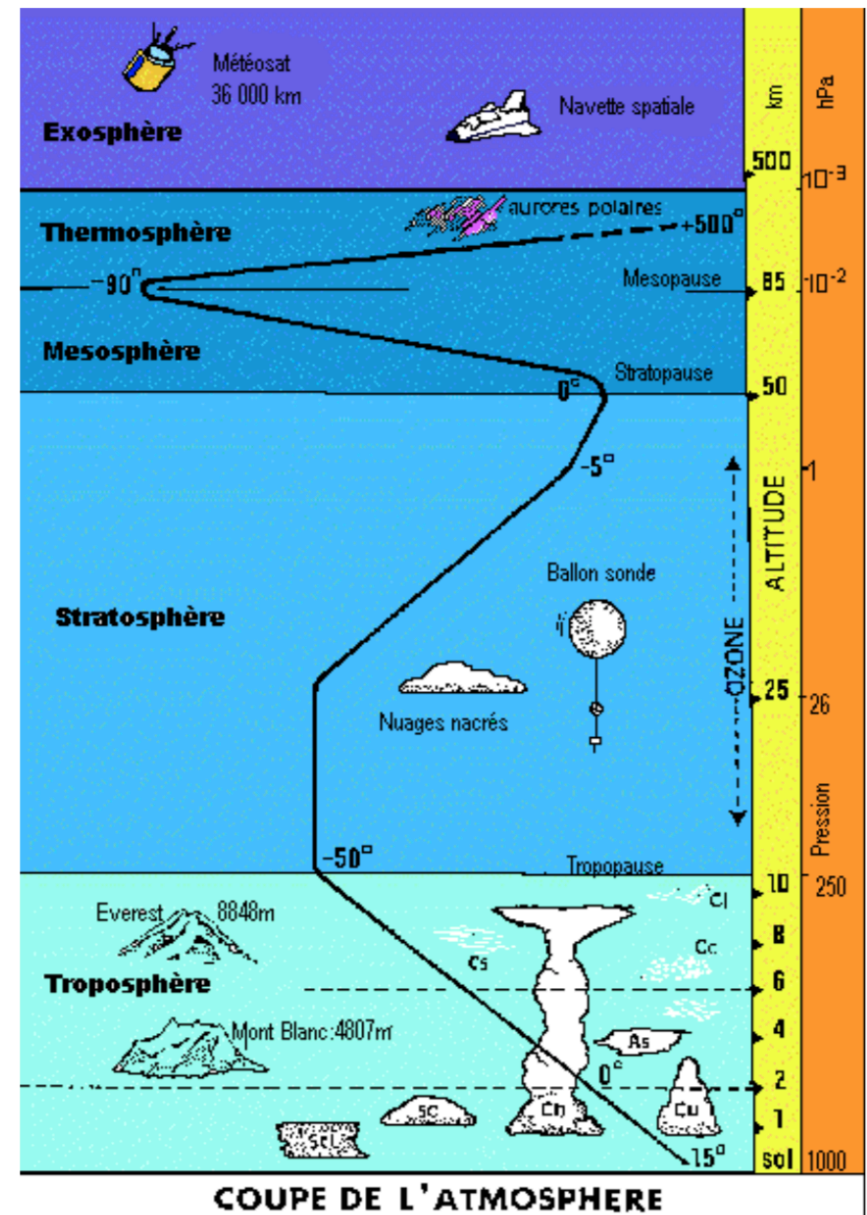
LA STRATOSPHERE (hétérosphère) :

- **Couche d'ozone** sur plusieurs kilomètres dont l'épaisseur est variable

protosphère

LA TROPOSPHÈRE (homosphère):

- 9/10 des gaz atmosphériques.
- lieu de présence des nuages.
- C'est dans cette zone que sont émis les polluants
- d'une **couche dite limite (1km)**: échanges Océans/ ATMOSPHERE.



L'Ozone

La stratosphère :

Comprend 90% de l'ozone total

Rôle bénéfique :

filtre le rayonnement UV nocif

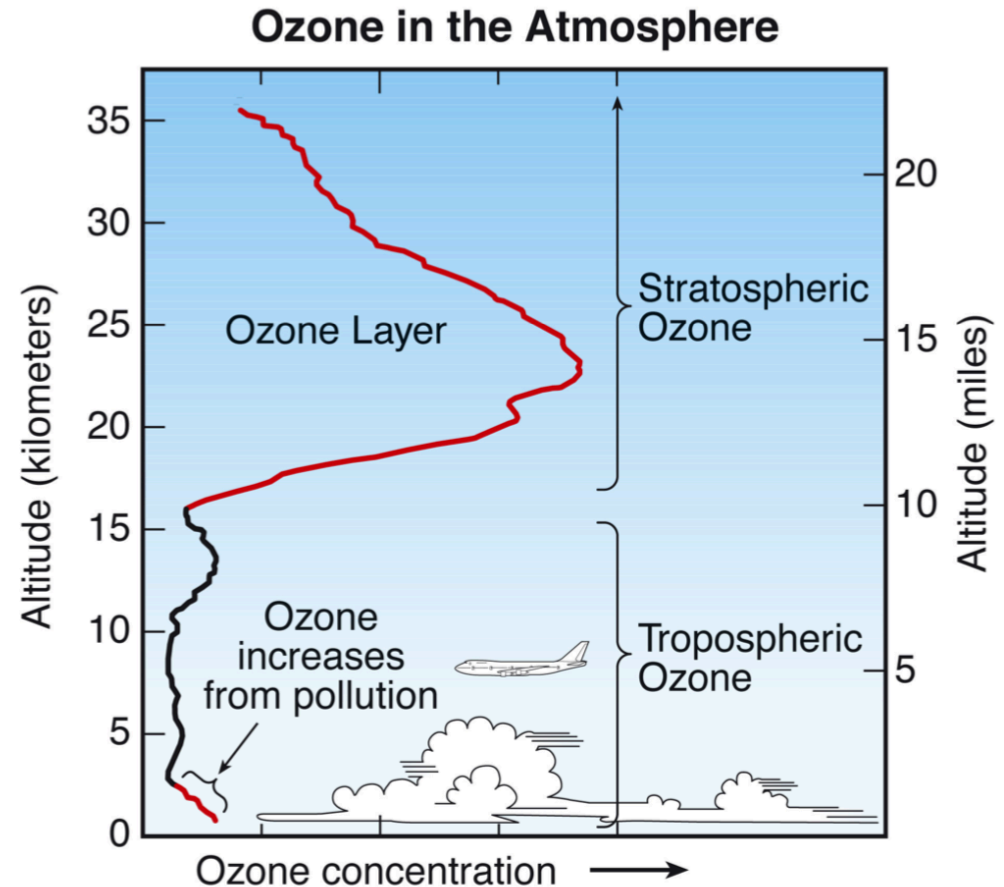
La troposphère :

Comprend 10% de l'ozone total

Rôle nocif :

**effets toxiques sur les Hommes
et les végétaux**

Énorme pouvoir absorbant dans l'ultraviolet (0.24-0,29 μ) ce qui explique le max de température dans la stratopause



L'Ozone

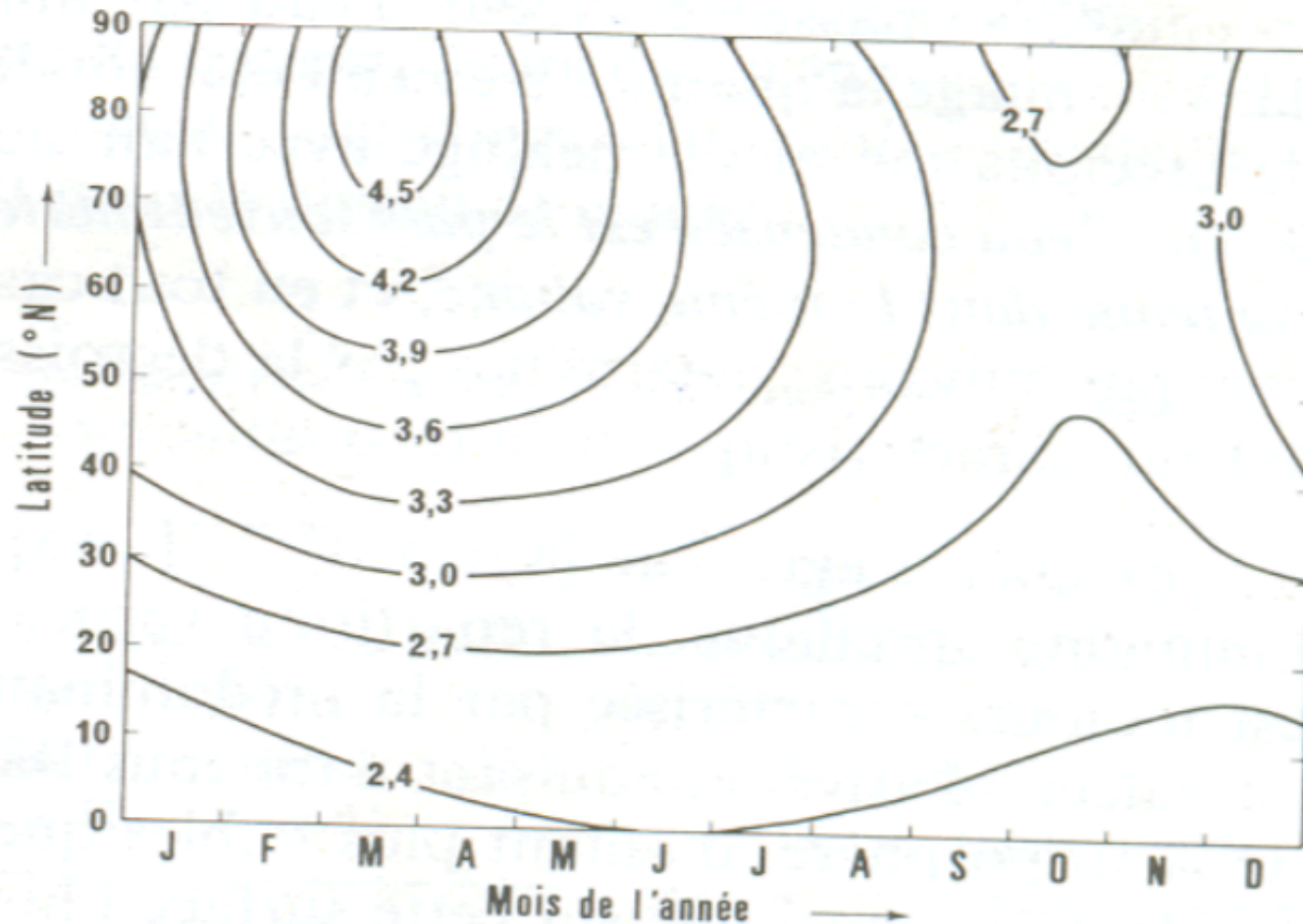


FIG. 52. — *Épaisseur réduite de l'ozone : évolution annuelle de la répartition méridienne moyenne, dans l'hémisphère Nord. D'après GODSON (1960), dans CRAIG (1965).*

1. L'Atmosphère terrestre
2. La composition de l'air
3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité
4. Les types de nuages, la condensation
5. Le bilan énergétique
6. La circulation Atmosphérique
7. La mousson Ouest Africain

2. La composition de l'air

Sur une épaisseur d'environ 80 km,

l'air atmosphérique

est un mélange de divers gaz,

certaines en proportions quasiment invariables :

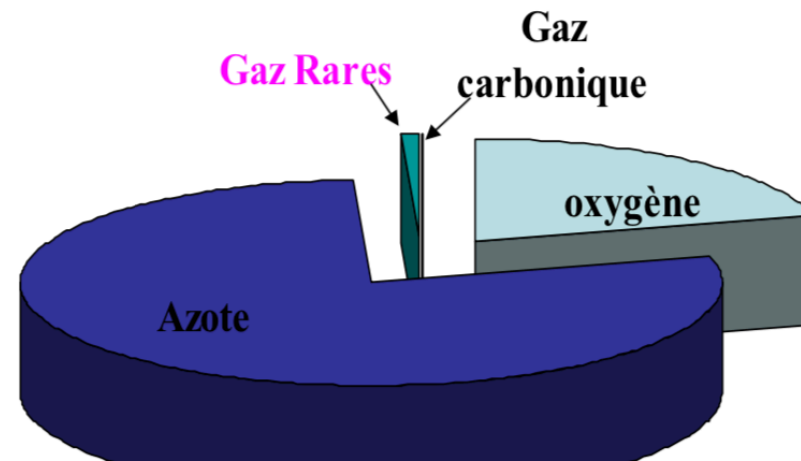
GAZ RARES

Argon: 0.9%

et

**Xénon, Néon,
Hélium à
l'état de**

OXYGENE 21%



Cette partie de l'atmosphère terrestre est appelée « homosphère » et correspond en gros à l'atmosphère « météorologique ».

Au dessus de 80 km, les gaz se séparent et s'étagent par ordre de masse volumique décroissante (hétérosphère).

L'air atmosphérique

contient également

un certain nombre d'autres constituants permanents
en proportions faibles, mais très variables :

- de l'eau,

sous ses trois « phases » :

Vapeur
d'eau

Glace

Eau
liquide

• Des traces
de gaz : O_3 ,
 H_2 , CH_4 etc.

des particules solides
(pollens, suies, poussières,
cristaux de sel, etc.),

2. La composition de l'air

Tableau VII. — COMPOSITION NORMALE DE L'AIR SEC DANS LA TROPOSPHÈRE

Nom du constituant	Symbole chimique	Masse moléculaire ⁽¹⁾	Pourcentage en volume ⁽²⁾	Pourcentage en masse ⁽³⁾
Azote	N ₂	28,013 4	78,084	75,520
Oxygène	O ₂	31,998 8	20,946	23,140
Argon	Ar	39,948	0,934	1,288
Gaz carbonique	CO ₂	44,009 95	0,033	0,050
Néon	Ne	20,183	0,001 818	0,001 267
Hélium	He	4,002 6	0,000 524	0,000 072
Krypton	Kr	83,8	0,000 114	0,000 330
Xénon	Xe	131,3	0,000 008 7	0,000 039
Hydrogène	H ₂	2,015 94	0,000 05	0,000 003
Méthane	CH ₄	16,043 03	0,000 20	0,000 11
Oxyde nitreux	N ₂ O	44,012 8	0,000 05	0,000 08

⁽¹⁾ Dans le système de masses atomiques de base C¹² = 12.
⁽²⁾ D'après GLÜCKAUF (1951).
⁽³⁾ Dédit des deux colonnes précédentes.

& de nombreuses substances + ou – instables: SO₂, O₃, NH₃, NO, NO₂, CO, etc ...)

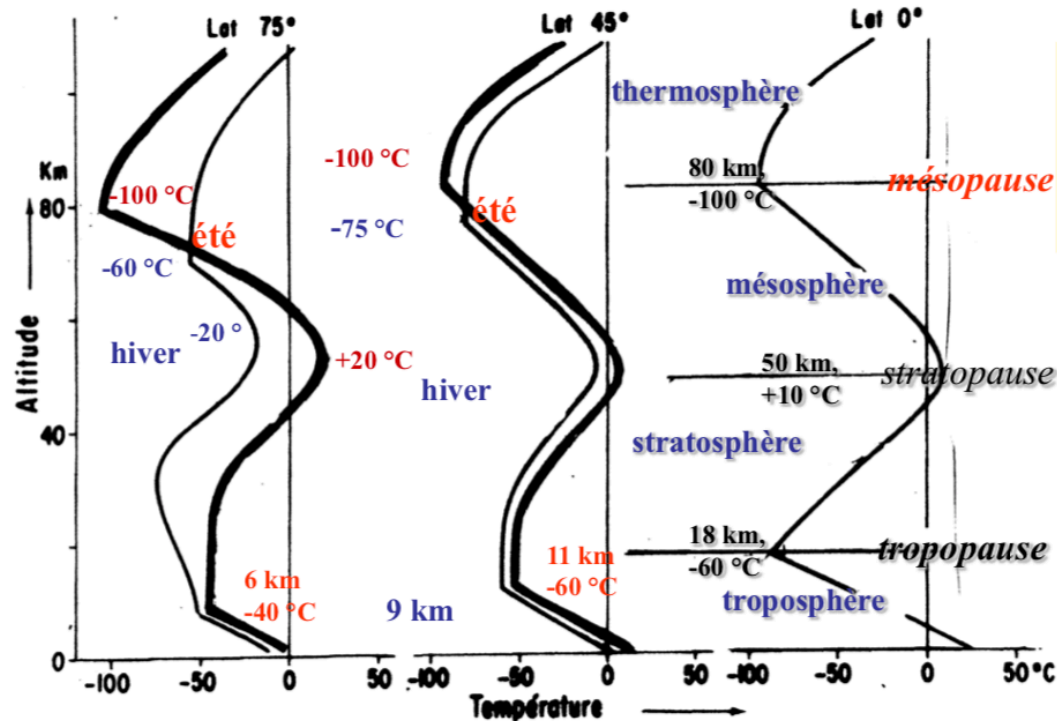


Ce sont justement ces
composés, dits
« minoritaires »,
qui jouent un rôle très important
dans certains phénomènes
météorologiques :
nuages et précipitations, effet
de serre, etc..

1. L'Atmosphère terrestre
2. La composition de l'air
3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité
4. Les types de nuages, la condensation
5. Le bilan énergétique
6. La circulation Atmosphérique
7. La mousson Ouest Africain

3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité

La température



P. Queney

Modèles de variation verticale normale de la température de l'air

Dans la troposphère, quelle que soit la saison, la température diminue, en moyenne, d'environ 6,5°C par km.

Mais la tropopause est plus haute et plus froide à l'équateur, qu'aux plus hautes latitudes.

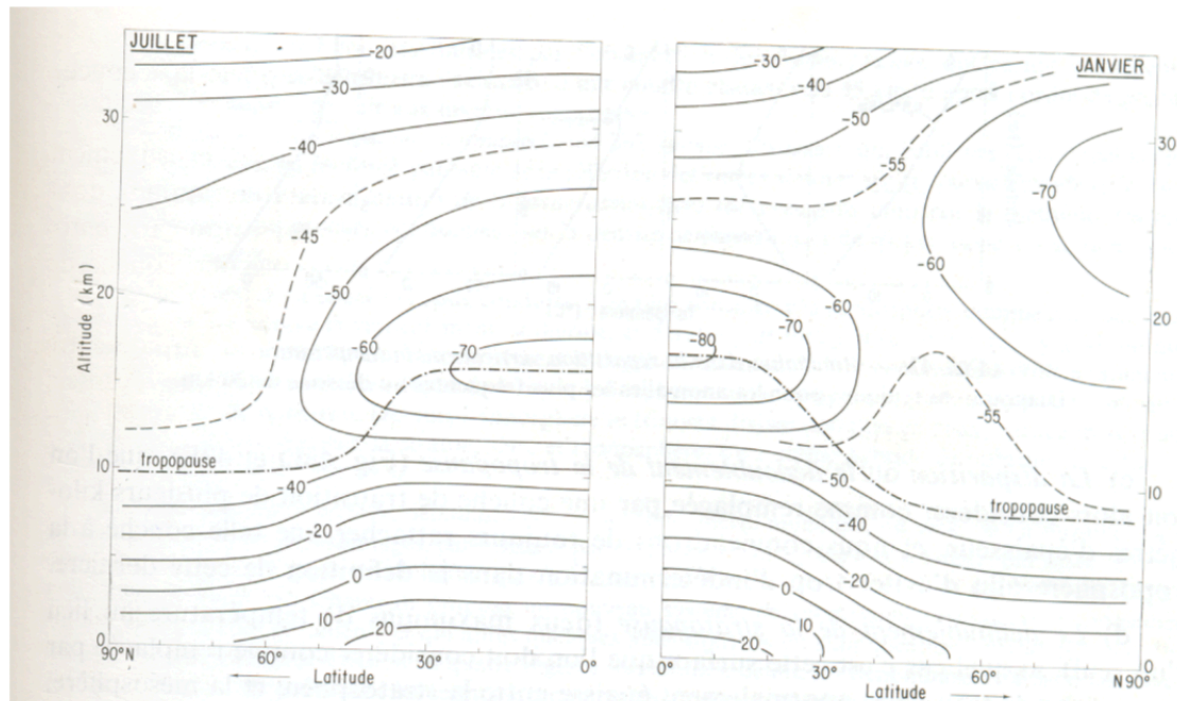
Aux moyennes et aux hautes latitudes, la répartition verticale de la température subit une variation saisonnière.

Ainsi, la tropopause est plus basse et moins froide en hiver qu'en été.

Le maximum de température de la stratopause est dû à l'absorption par l'ozone, des radiations ultraviolettes de longueurs d'ondes comprises entre 0.21 et 0.29 microns

3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité

La température

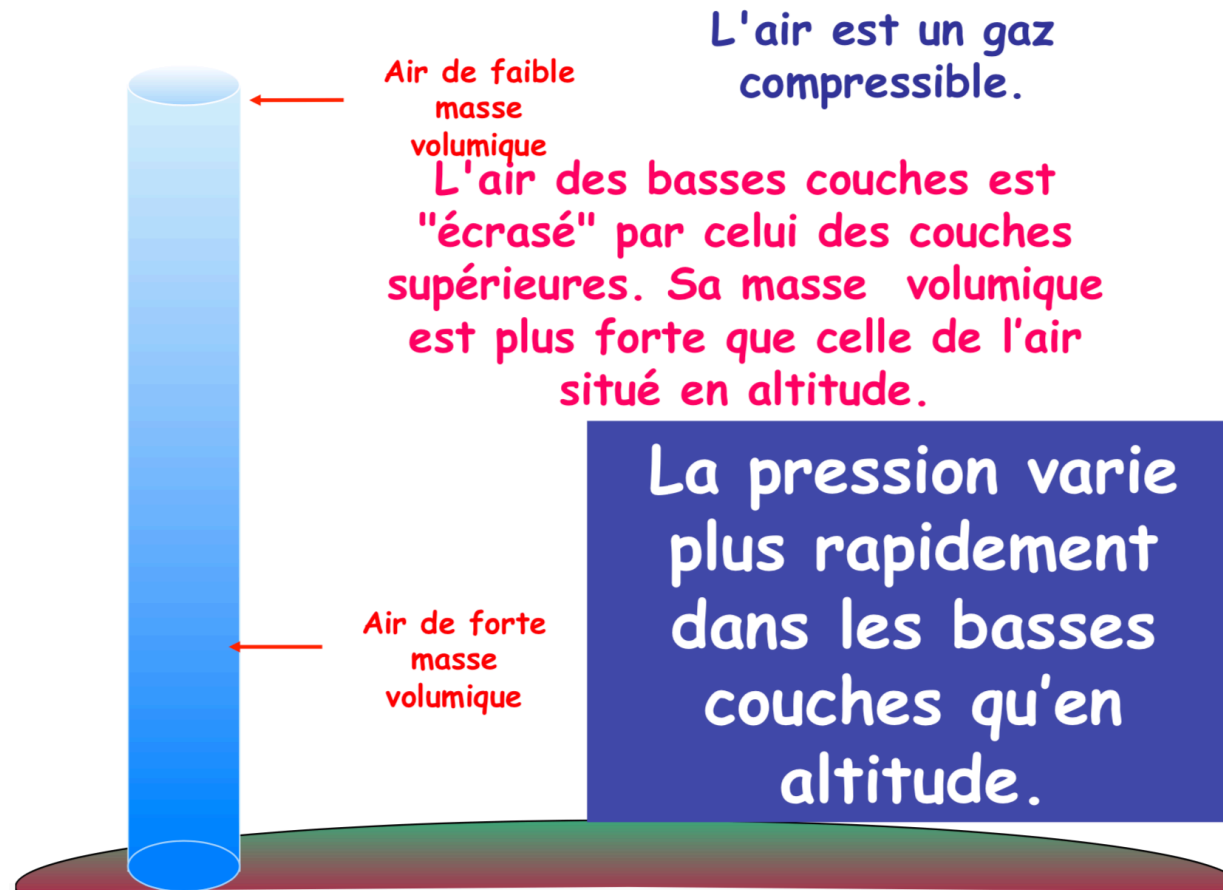


- Altitude de la tropopause?
- Température de la tropopause?
- Température de la stratosphère?

FIG. 42. — Répartition méridienne moyenne de la température (en °C) dans l'hémisphère Nord en juillet et janvier.

Modèle établi sur les données de l'Année Géophysique Internationale (1958), indiquant aussi les profils moyens correspondants de la tropopause.

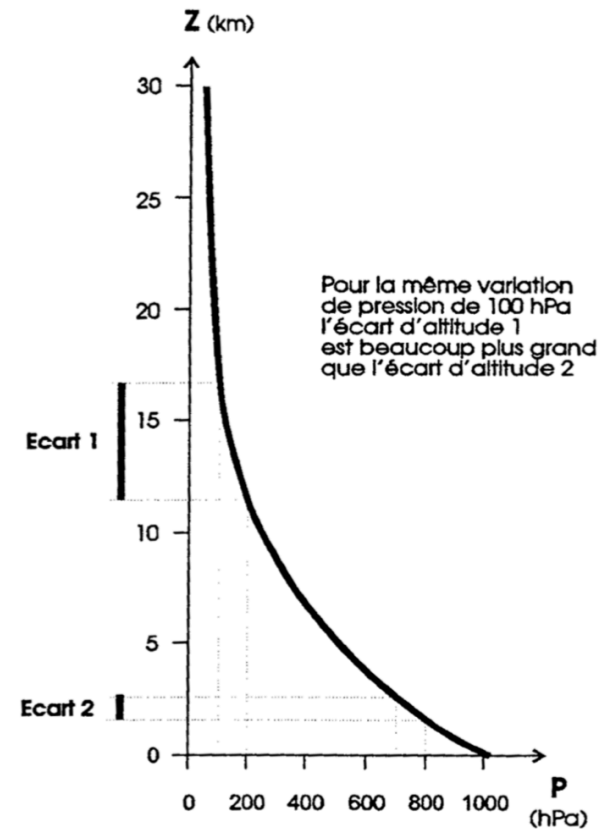
La pression



La pression

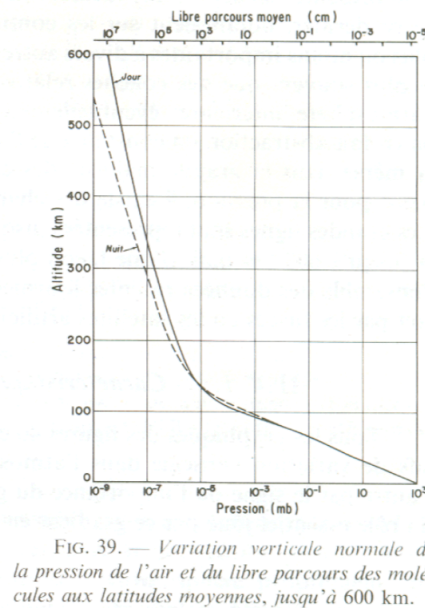
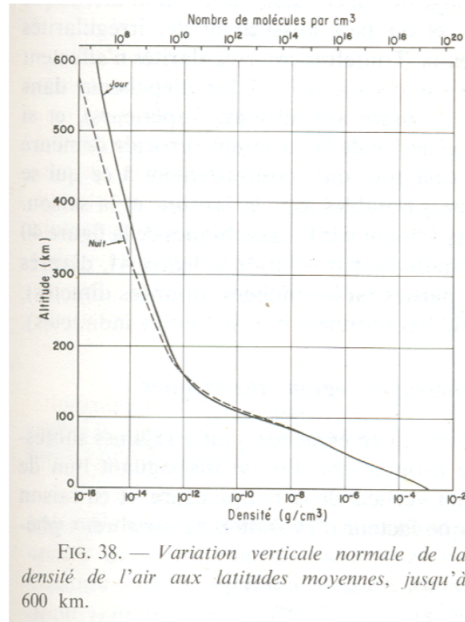
Ecartement des isobares en fonction de l'altitude

Tranche d'altitude	écart d'alt. pour 1 hPa
0 à 1000 m	8,8 m
1000 à 2000 m	9,6 m
2000 à 3000 m	10,6 m
3000 à 4000 m	11,8 m
4000 à 5000 m	13,2 m
5000 à 6000 m	14,7 m
6000 à 7000 m	16,4 m
7000 à 8000 m	18,2 m
8000 à 9000 m	20,4 m
9000 à 10000 m	23,2 m



3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité

La densité

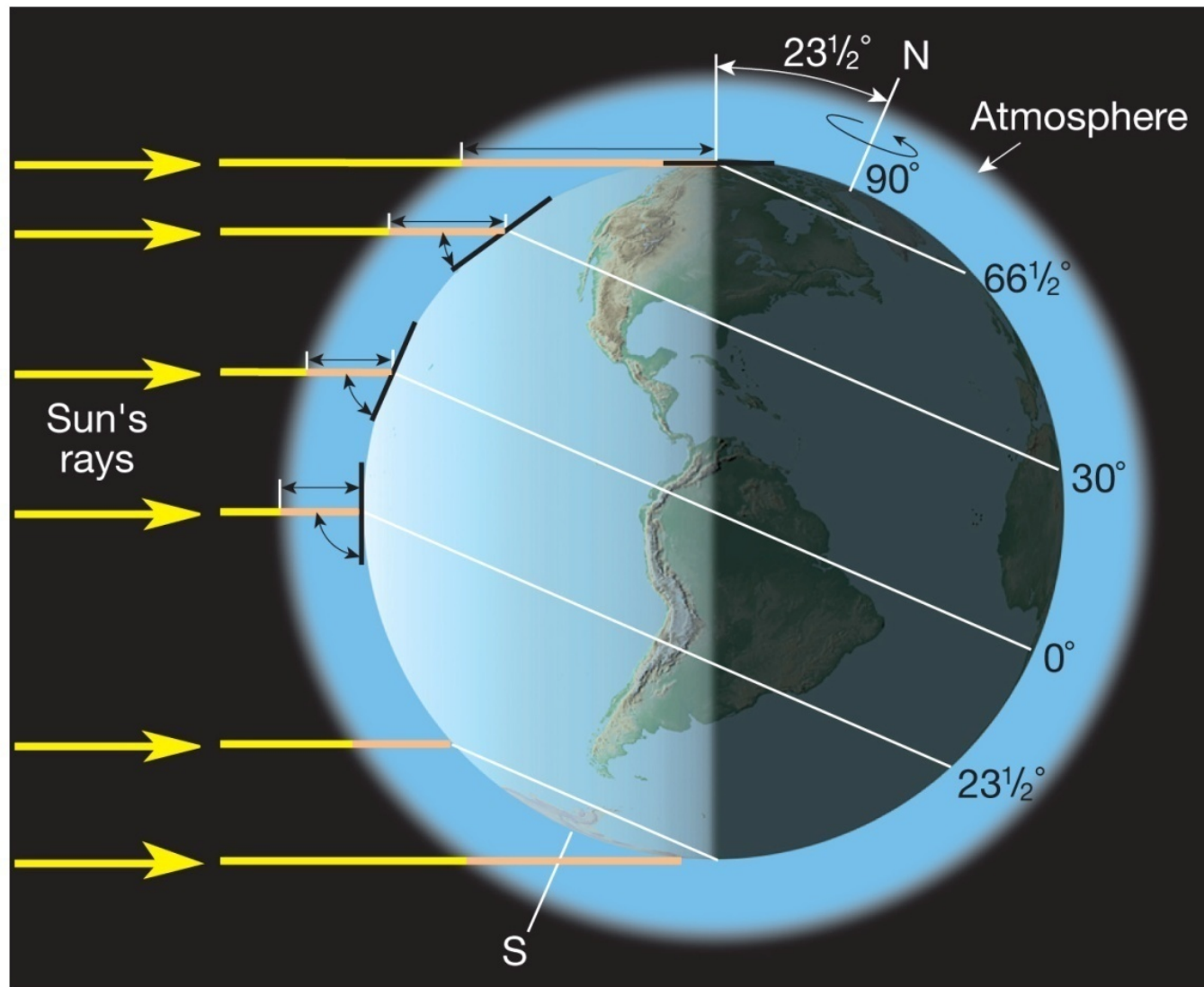


- ❑ Décroissance exponentielle jusqu'à vers 100 km
- ❑ A 100 km, la pression et la densité réduite au millionième de leur valeur au niveau de la mer (raréfaction de la haute troposphère)
- ❑ Au-dessous de 100 km les 2 paramètres diminuent de moitié lorsque l'altitude croît de 5 km environ (lois hydrostatique: la moitié de la masse de l'atmosphère au-dessous de 5 km, les 3/4 au-dessous de 1 km).
- ❑ Plus haut: variation diurne

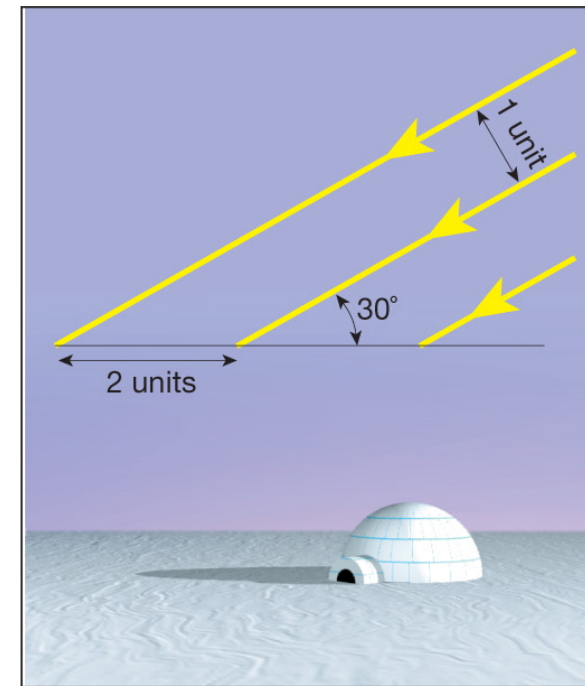
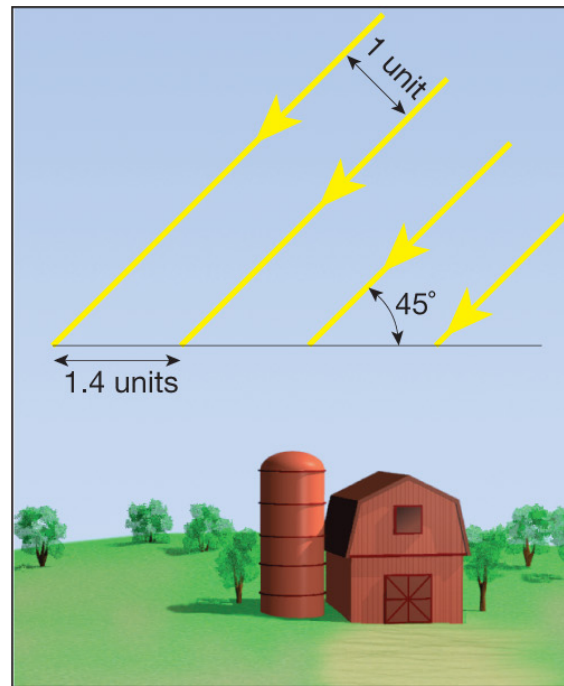
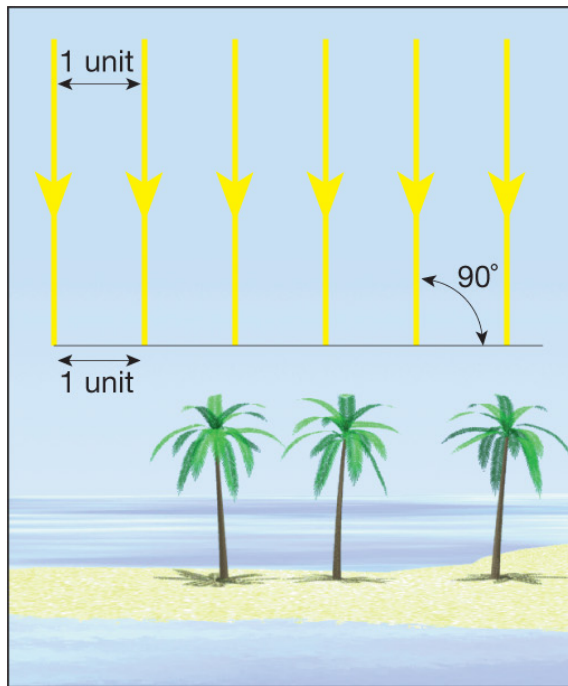
1. L'Atmosphère terrestre
2. La composition de l'air
3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité
4. **Les types de nuages, la condensation**
5. Le bilan énergétique
6. La circulation Atmosphérique
7. La mousson Ouest Africain

1. L'Atmosphère terrestre
2. La composition de l'air
3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité
4. Les types de nuages, la condensation
5. Le bilan énergétique
6. La circulation Atmosphérique
7. La mousson Ouest Africain

Le chauffage de la surface de la terre par le soleil

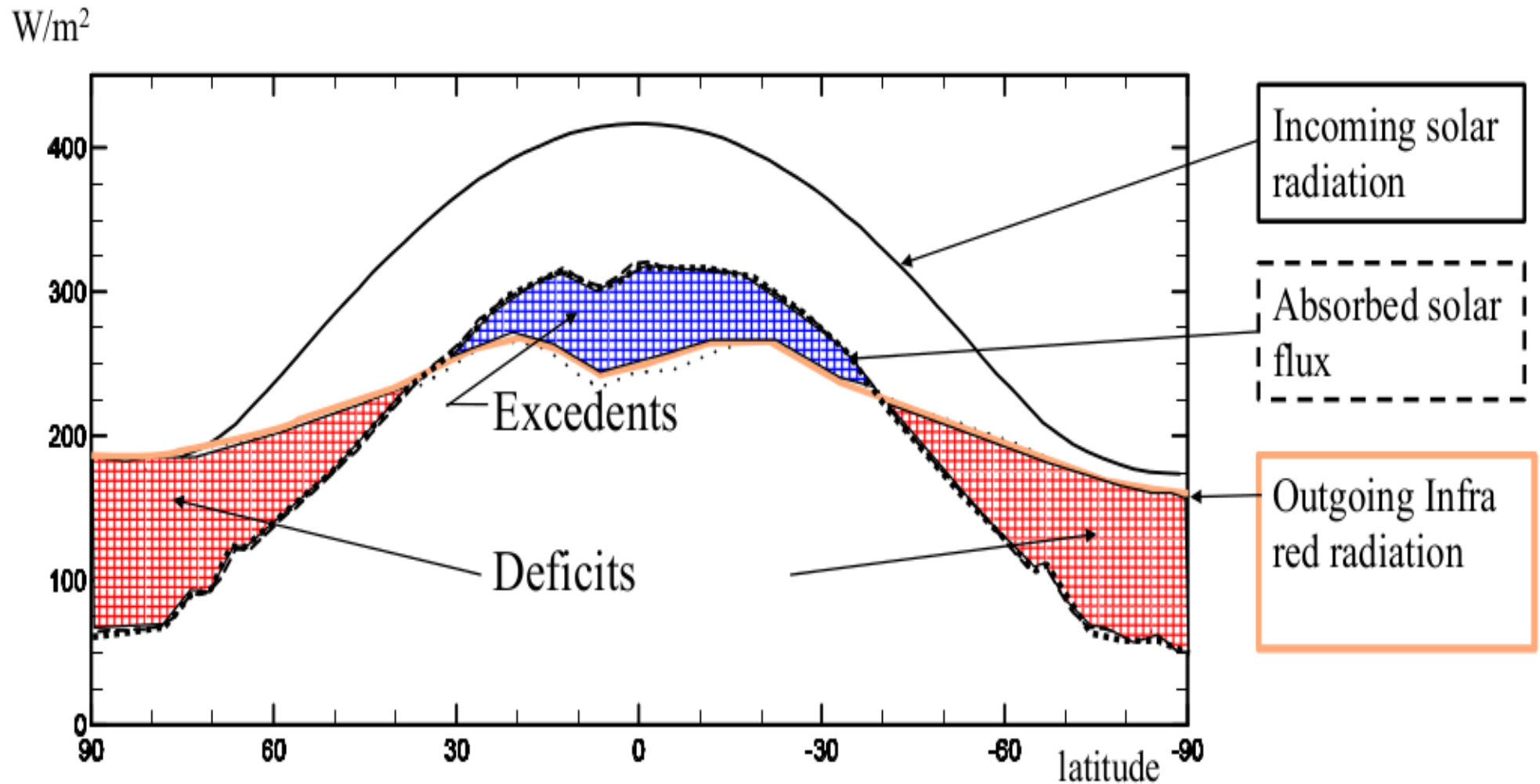


Variations des rayonnements solaires en fonction de la latitude



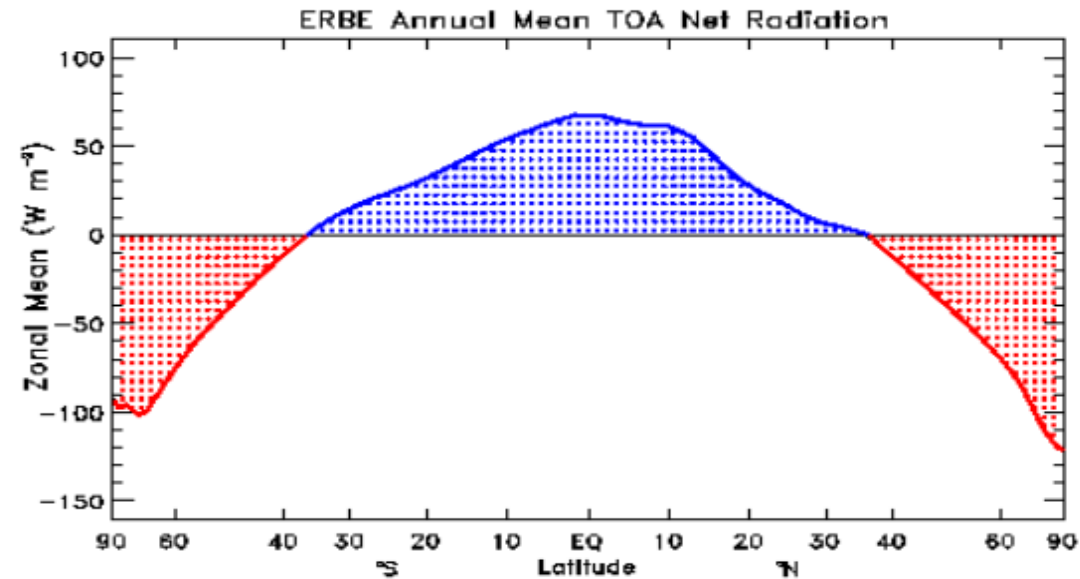
Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall, Inc.

Le bilan d'énergie

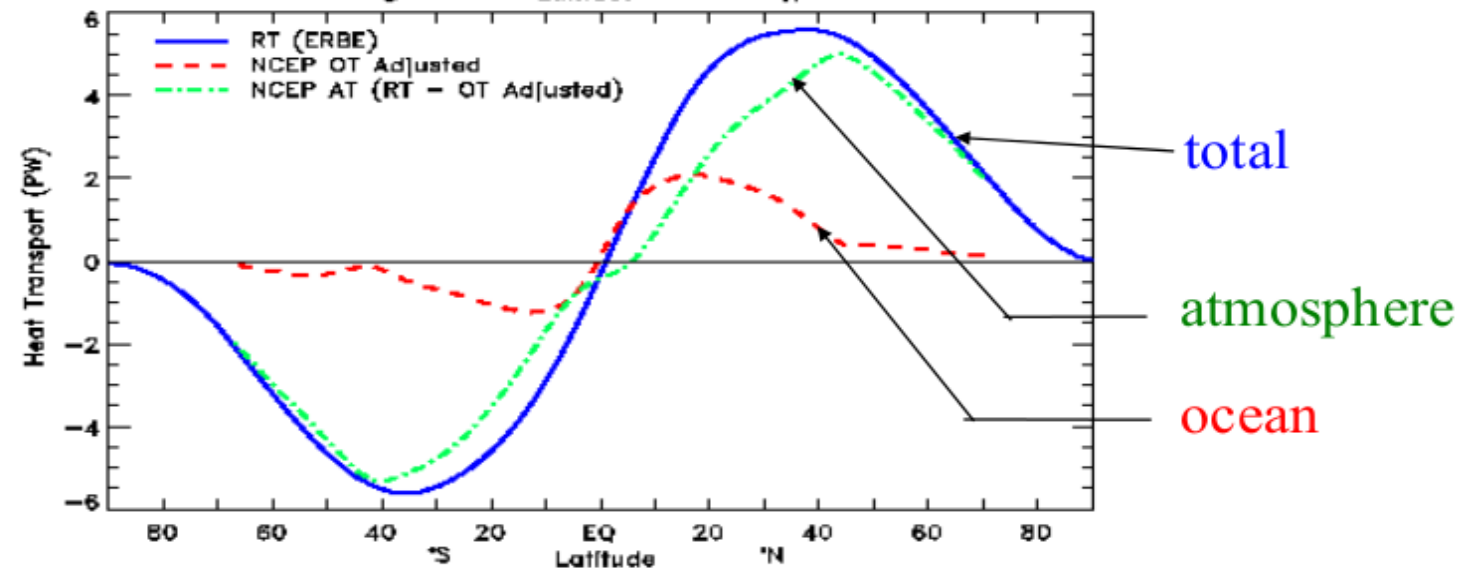


Le transport de chaleur

Net radiation
at top of
atmosphere
(W/m²)



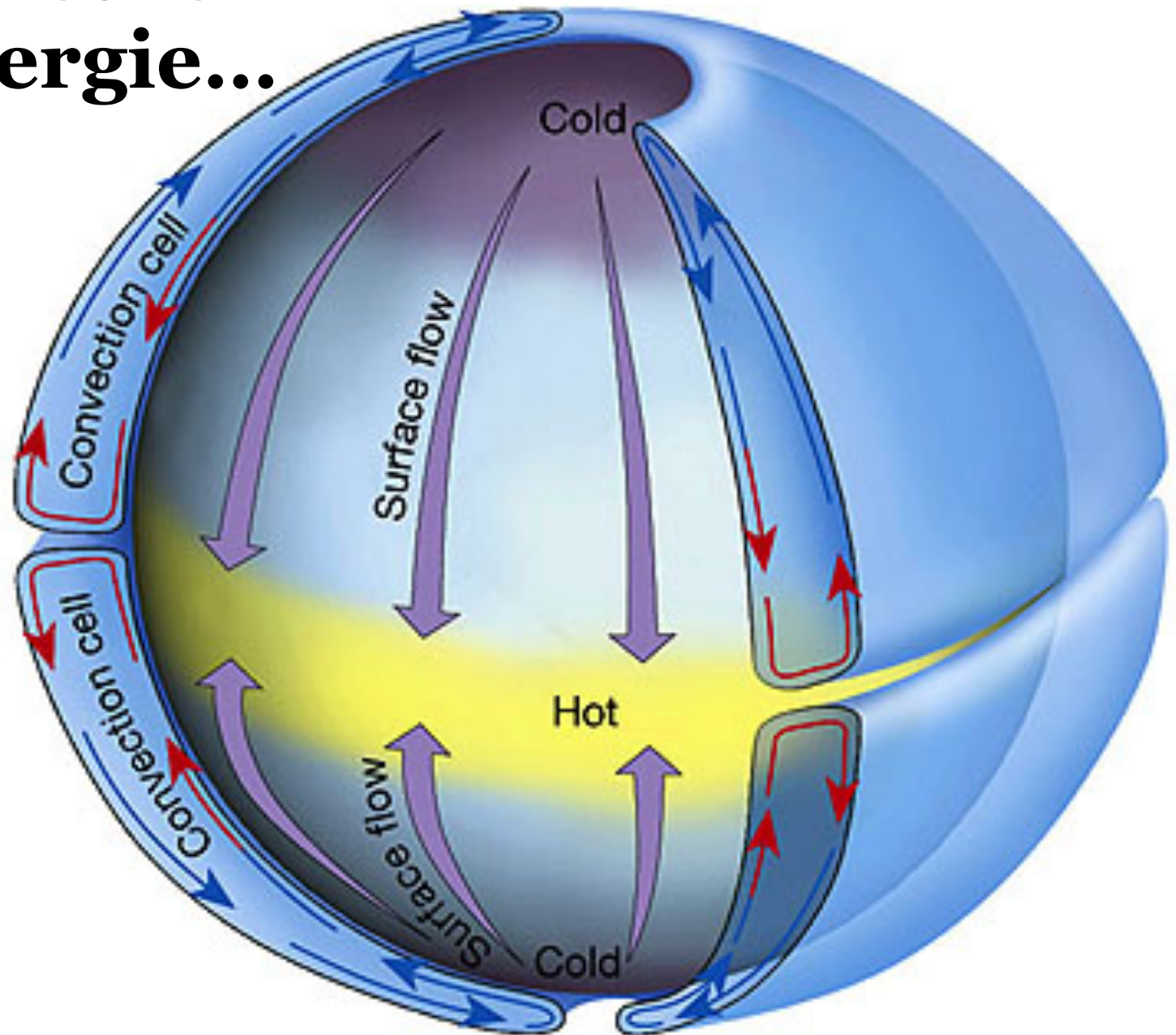
Meridional
Transport of
energy
(PW, 10¹⁵W)



1. L'Atmosphère terrestre
2. La composition de l'air
3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité
4. Les types de nuages, la condensation
5. Le bilan énergétique
6. La circulation Atmosphérique
7. La mousson Ouest Africain

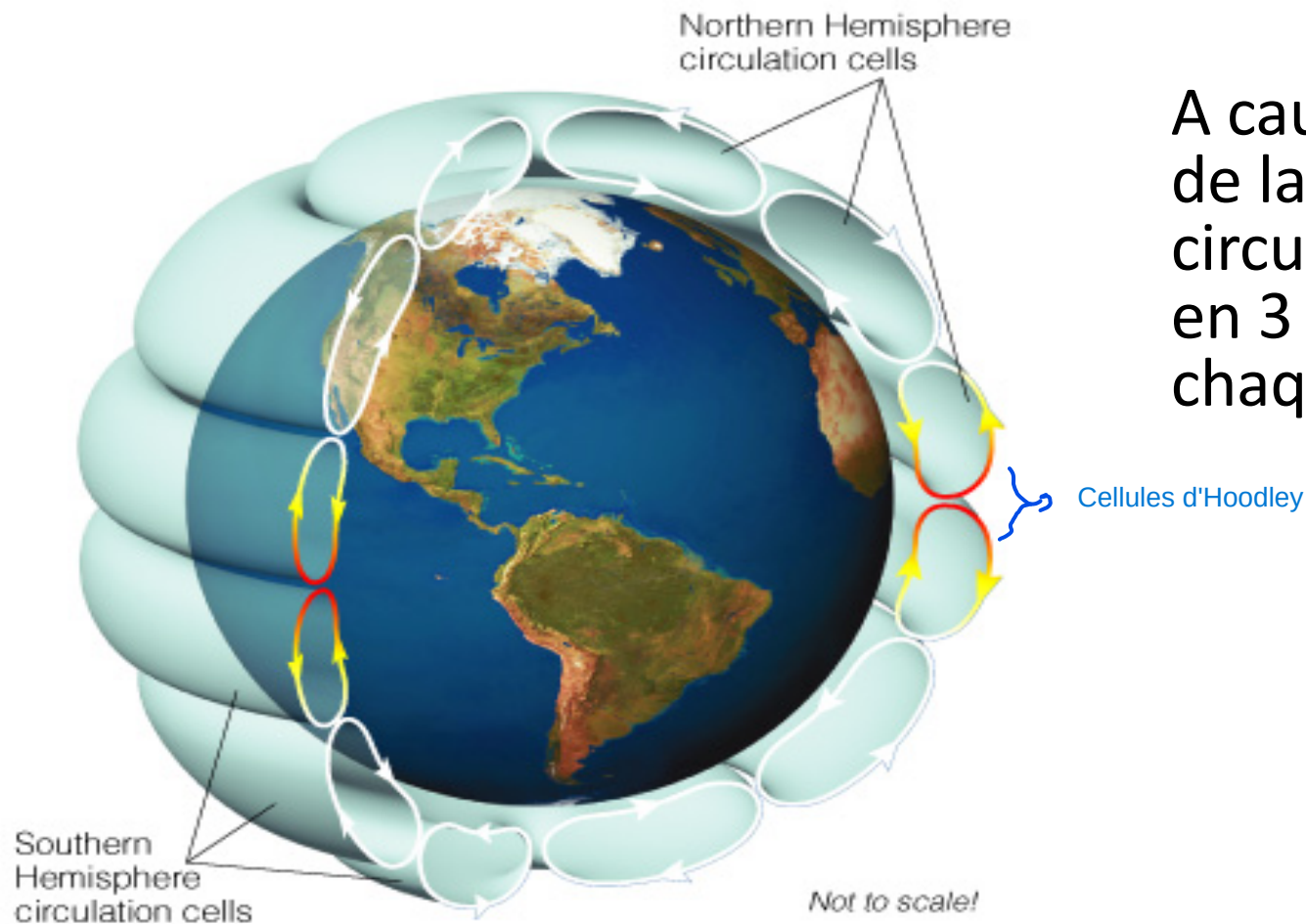
Ce qu'on devrait avoir d'après le bilan d'énergie...

Si la terre ne tournait pas



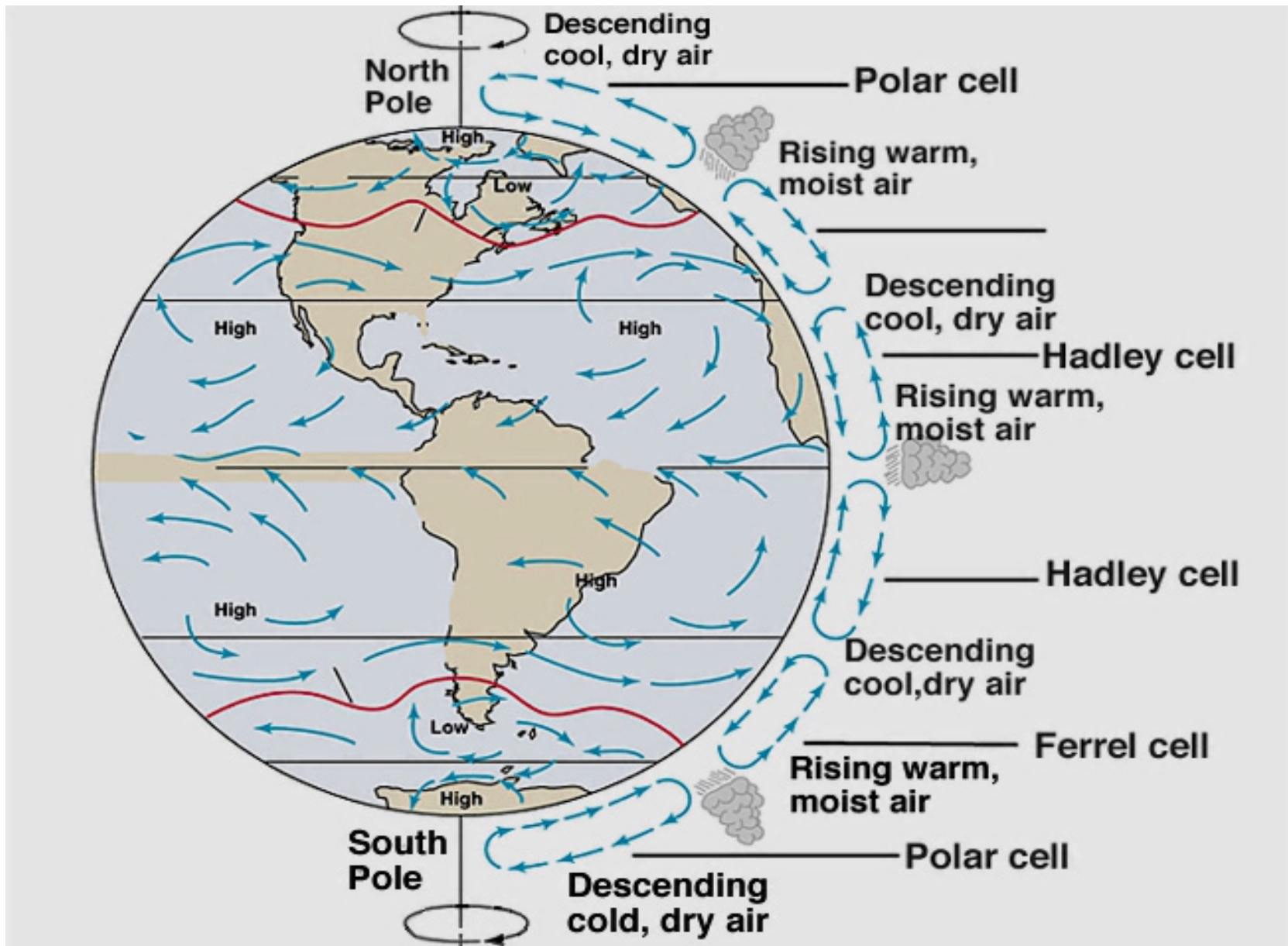
Les effets de Coriolis

Due à la rotation de la Terre

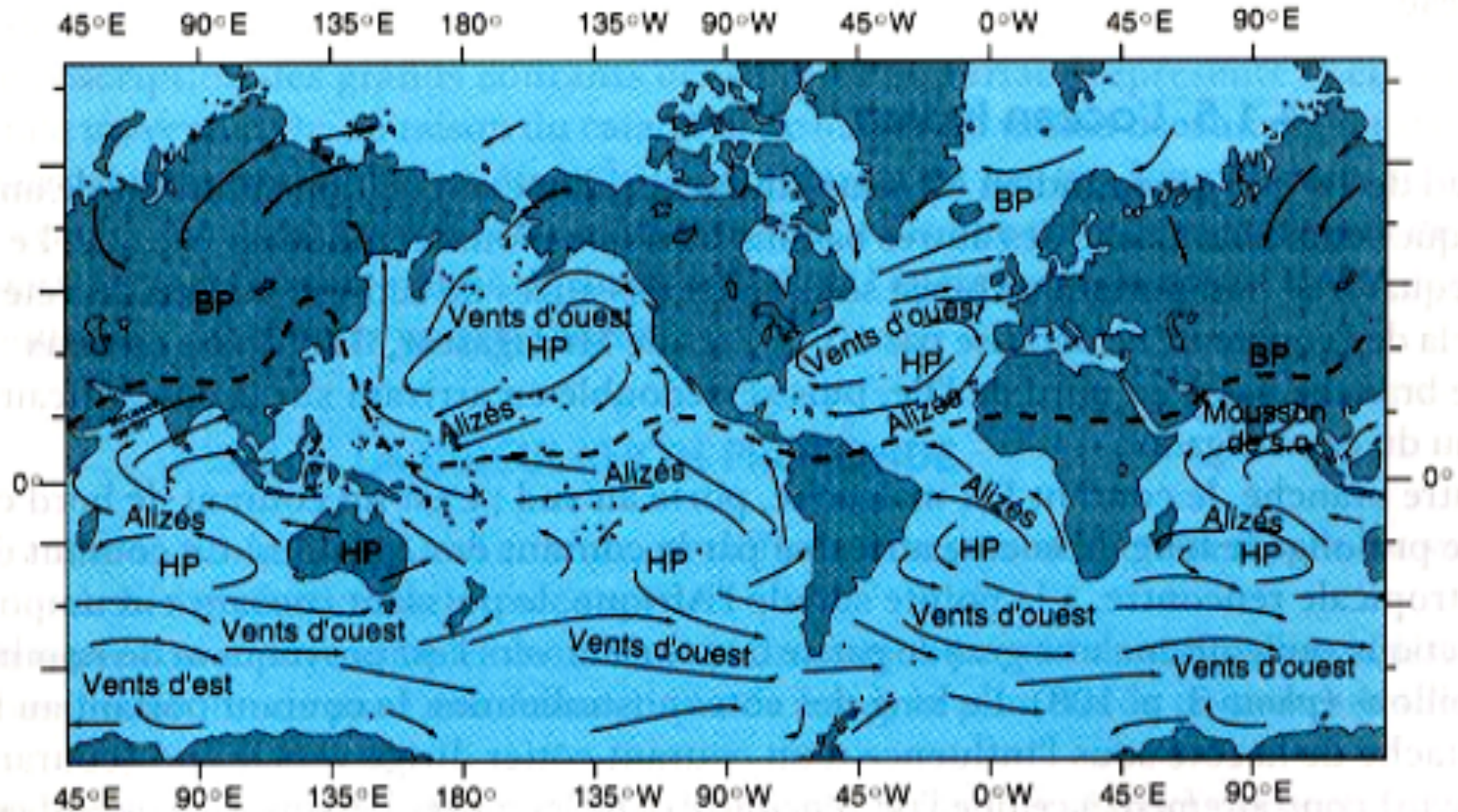


A cause de la rotation de la terre, la grande circulation se subdivise en 3 cellules dans chaque hémisphère.

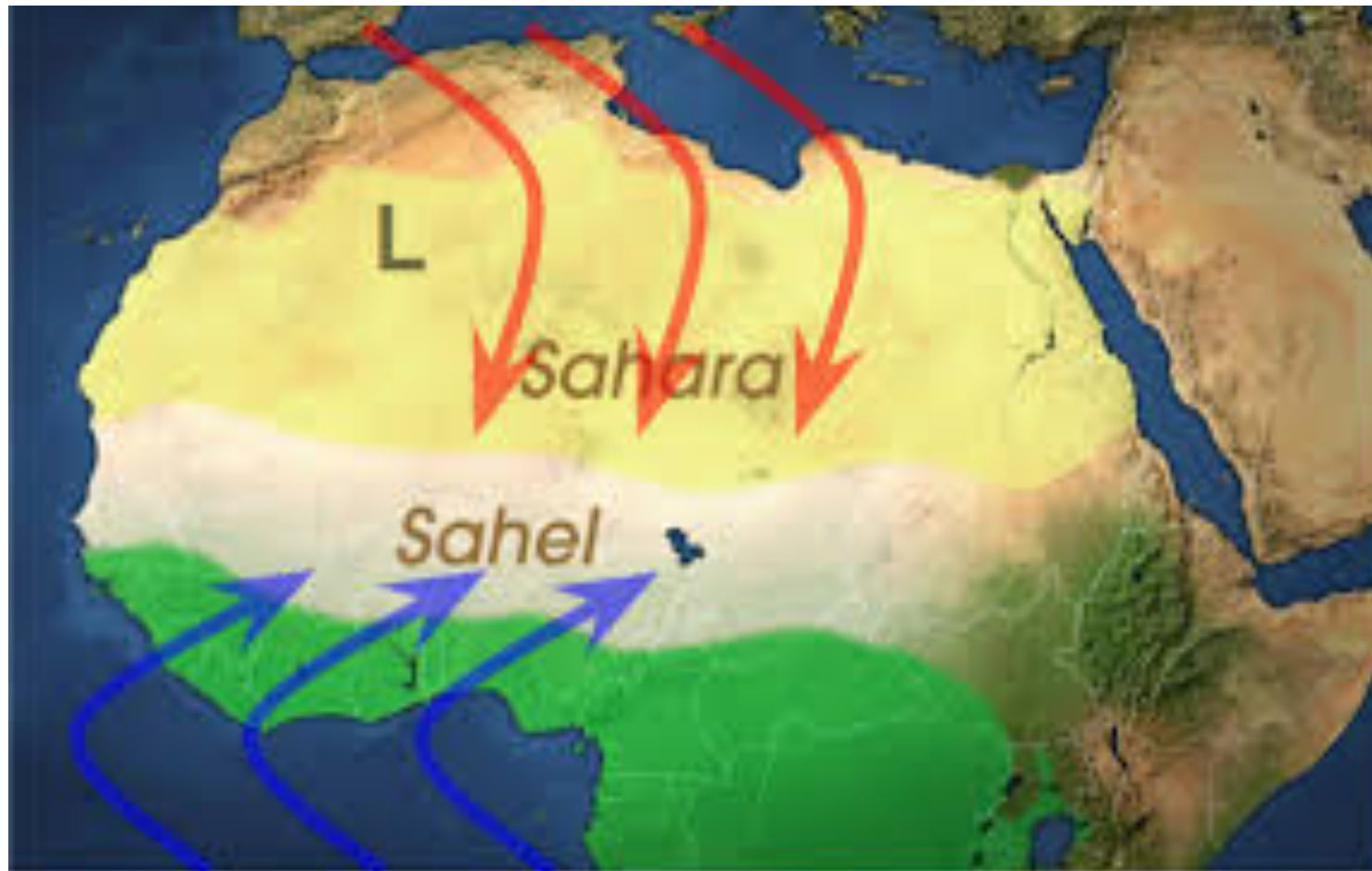
La circulation atmosphérique



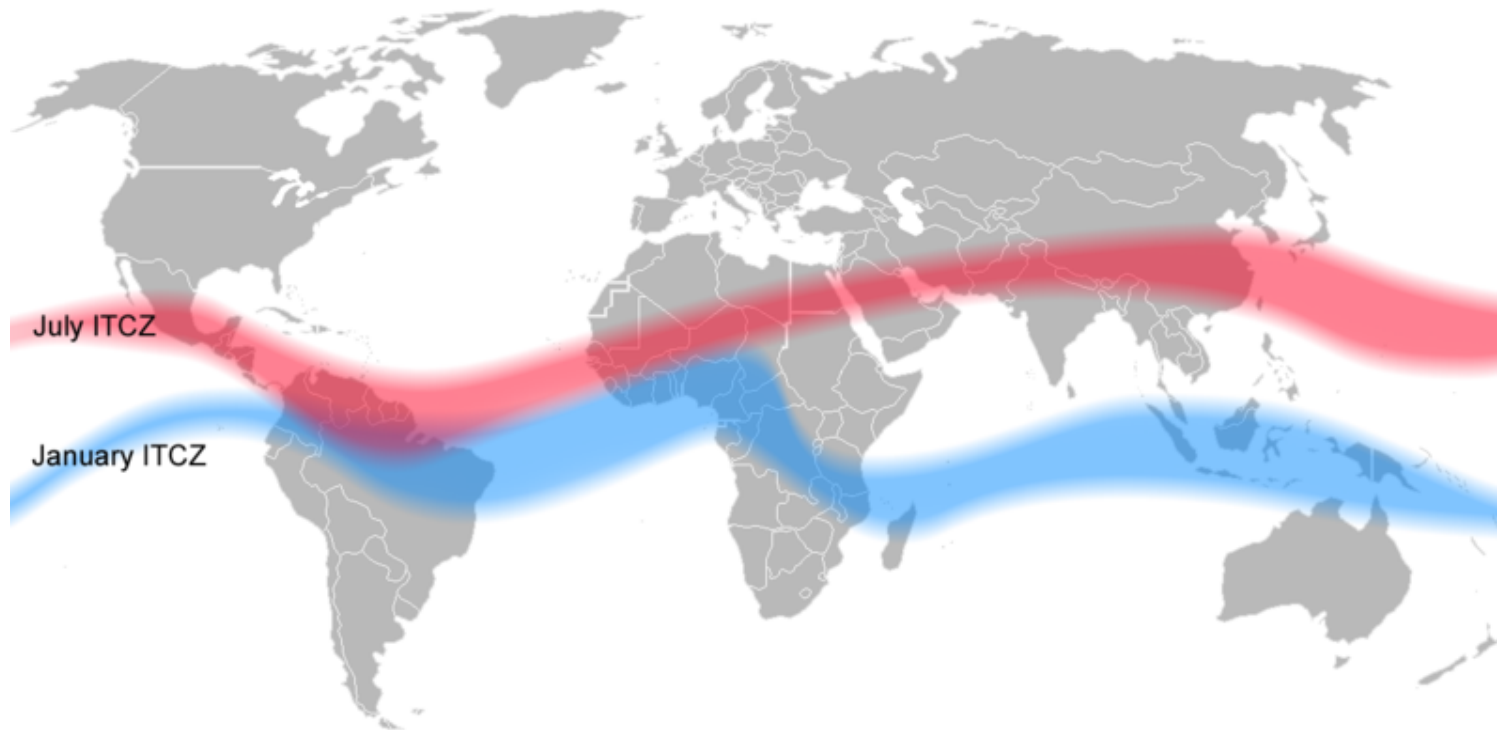
Les vents de surface



Les alizes



Variation annuelle de la position de l'ITCZ



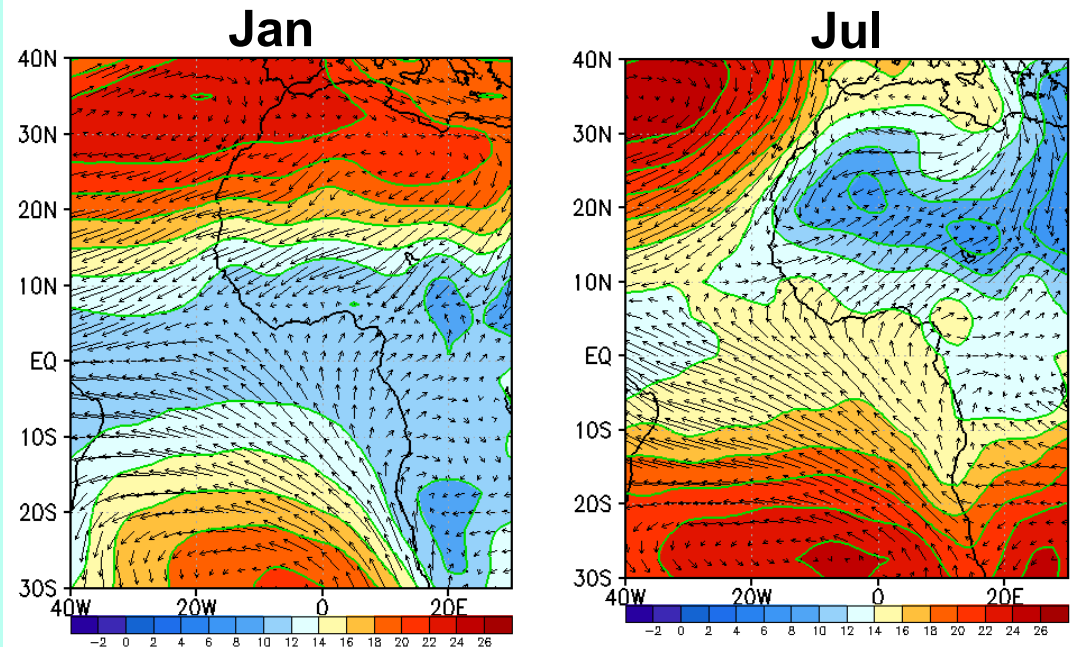
1. L'Atmosphère terrestre
2. La composition de l'air
3. La variation verticale de la température, de la pression et de la densité
4. Les types de nuages, la condensation
5. Le bilan énergétique
6. La circulation Atmosphérique
7. La mousson Ouest Africain

7. La mousson Ouest Africaine

Hiver:

Des vents de basses couches soufflent du nord de l'Afrique jusqu'au Golfe de Guinée. Ces vents proviennent d'un système de hautes pressions: **l'anticyclone des Açores**.

Des vents de basses couches soufflent du sud de l'Atlantique jusqu'au Golfe de Guinée: Ces vents sont issus d'un système de hautes pressions: **l'anticyclone de Sainte-Hélène**.

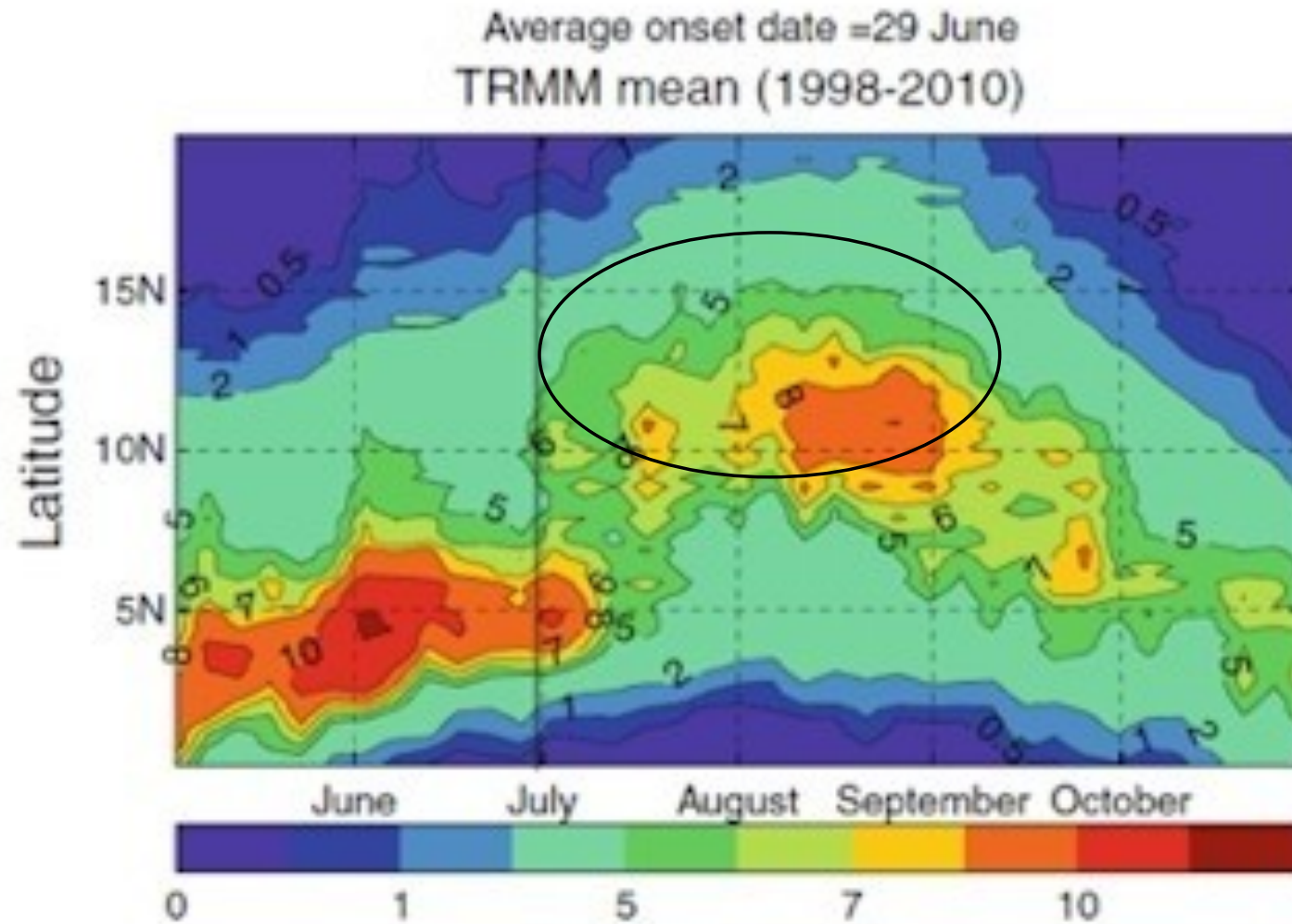


Été:

On note:

- un affaiblissement des vents d'hiver de basses couches provenant du nord de l'Afrique
- un renforcement de flux du sud
- une anomalie négative au-dessus du Sahara: **position de la discontinuité inter-tropicale**

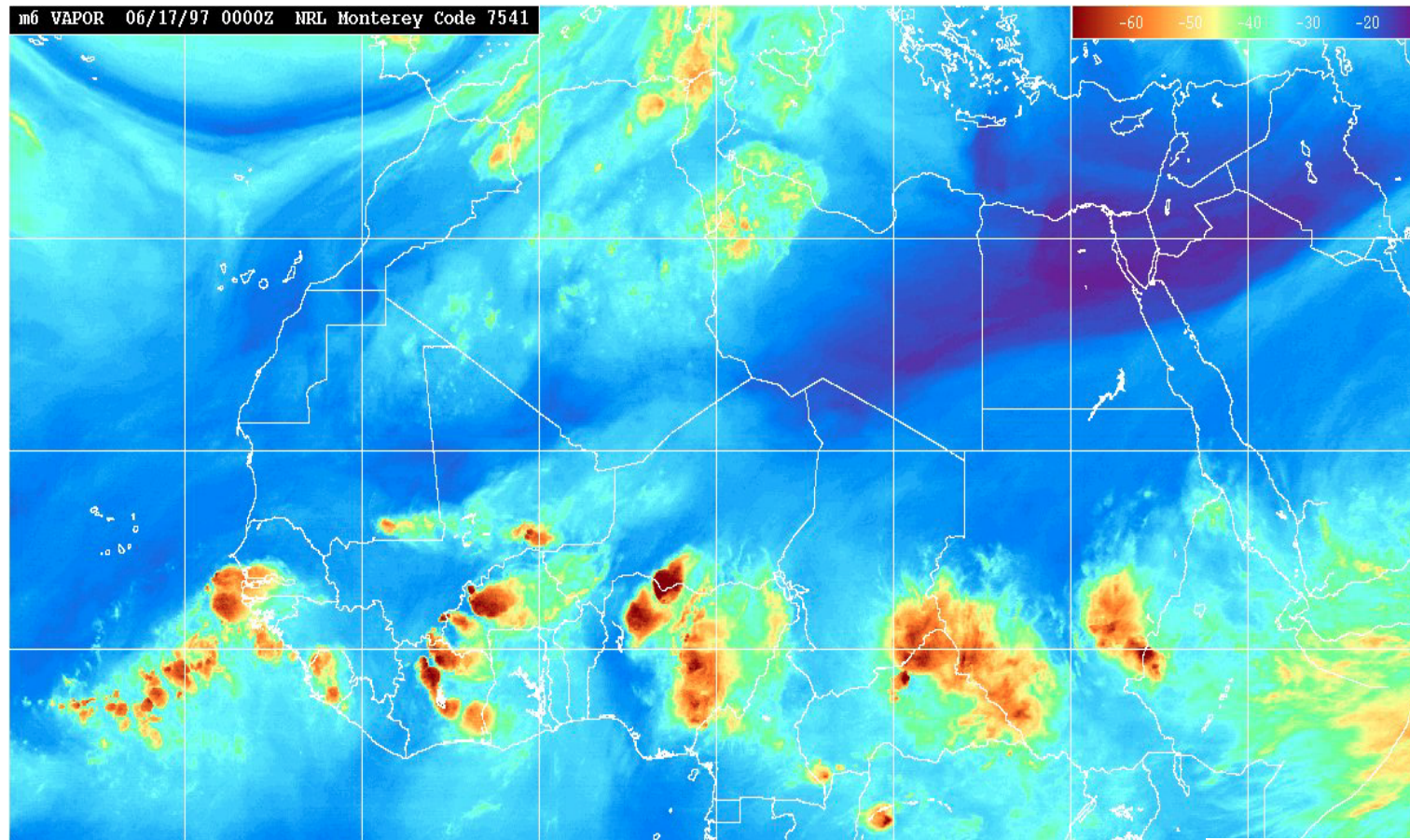
Cycle saisonnier de la Mousson



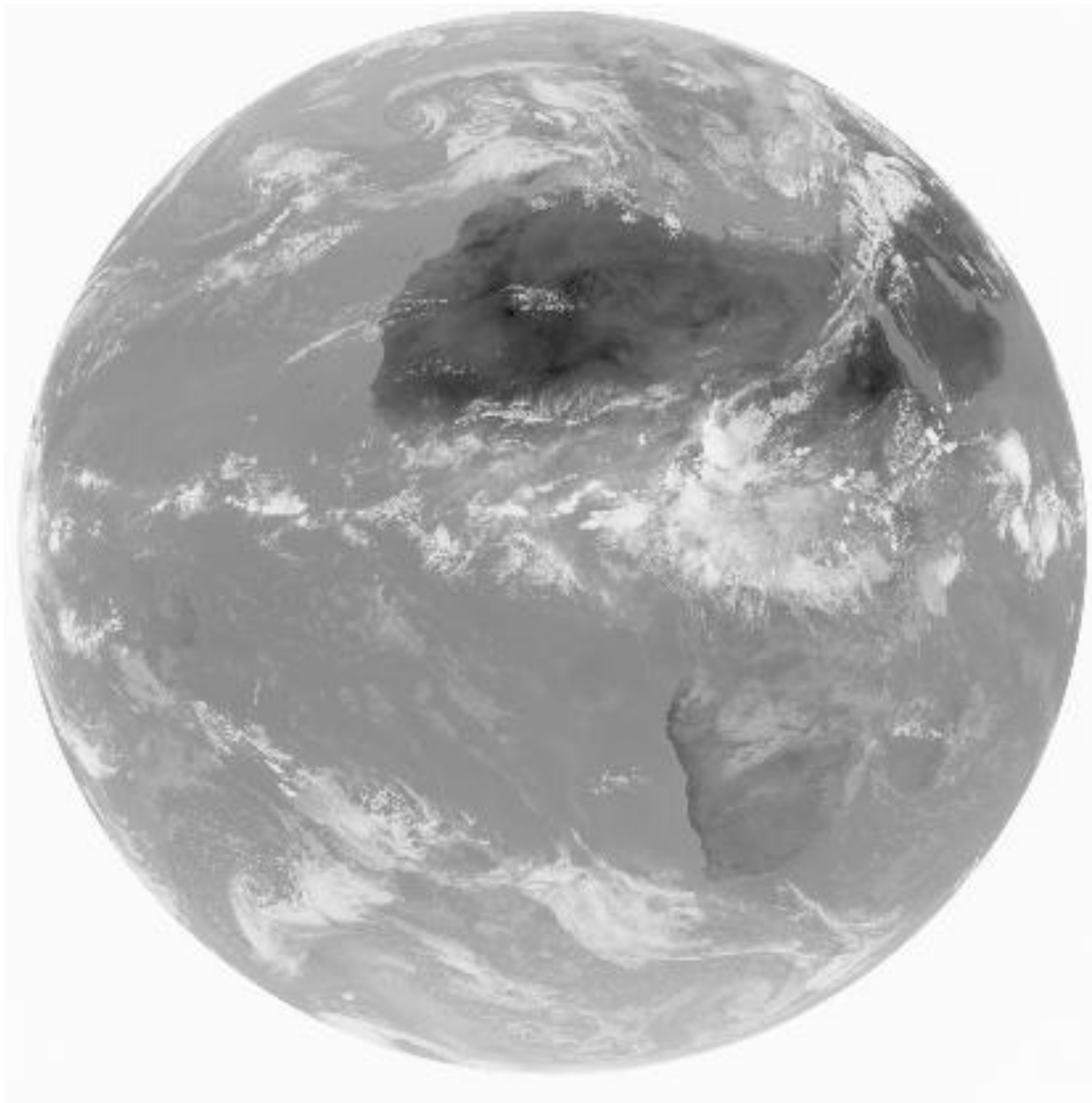
JJAS est la
saison la plus
humide au
Sahel

Vellinga et al. 2013

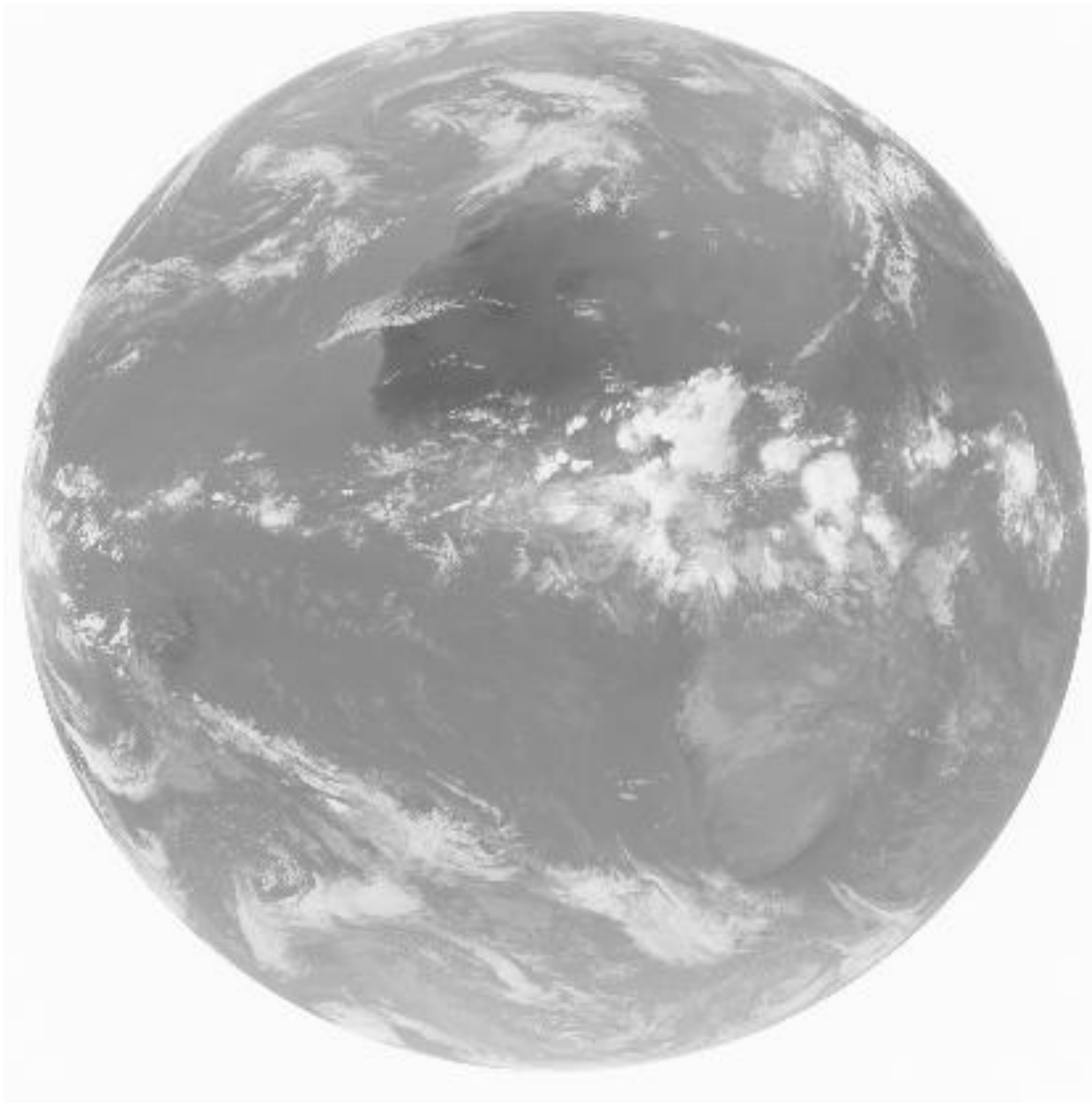
Aperçue des systèmes convectifs meso-echelles



ZCIT sur l'Afrique (14 mai 2001) 1200Z



ZCIT sur l'Afrique (14 mai 2001) 1800Z



ZCIT sur l'Afrique (14 mai 2001) 2400Z

